

Отчёт по заданиям 1–3

Все вычисления выполнены на сервере.

1. Вычислительный узел

Параметр	Значение
Сервер	ProLiant XL270d Gen10
Процессор	Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Сокеты	2
Ядер на сокет	20
Аппаратных потоков на ядро	2
Всего логических CPU	80
NUMA-узлы	2
Память node 0	385636 MB
Память node 1	387008 MB
ОС	Ubuntu 22.04.5 LTS

2. Задание 1. Умножение матрицы на вектор

Размеры матриц: 20000×20000 и 40000×40000. Измерения выполнены для 1, 2, 4, 7, 8, 16, 20 и 40 потоков.

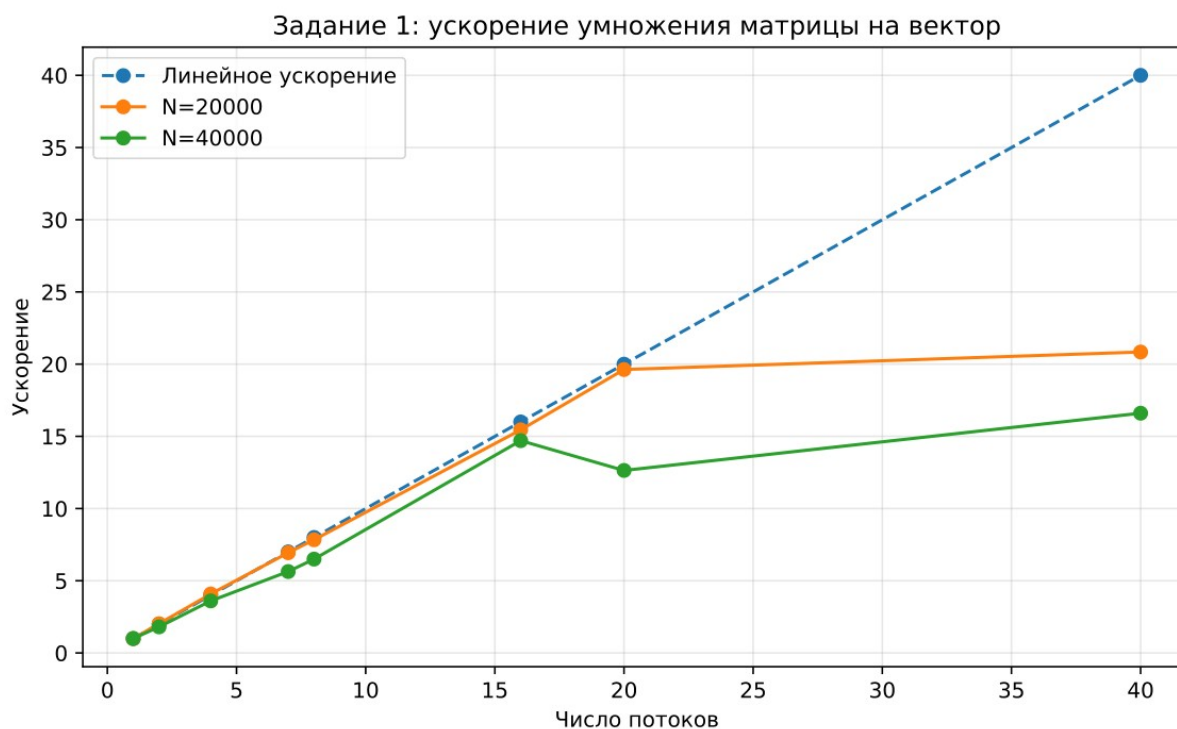
Таблица 1. Результаты для матрицы 20000×20000

Потоки	Лучшее время, с	Ускорение
1	0.609728	1.000
2	0.301110	2.025
4	0.149166	4.088
7	0.087826	6.942
8	0.077765	7.841
16	0.039455	15.454
20	0.031063	19.629
40	0.029255	20.842

Таблица 2. Результаты для матрицы 40000×40000

Потоки	Лучшее время, с	Ускорение
1	2.185068	1.000
2	1.207858	1.809
4	0.605600	3.608
7	0.387452	5.640
8	0.336077	6.502
16	0.148610	14.703
20	0.172853	12.641
40	0.131601	16.604

График 1. Ускорение в зависимости от числа потоков



Вывод: для размера 20000×20000 максимальное ускорение составило 20.842; для размера 40000×40000 — 16.604.

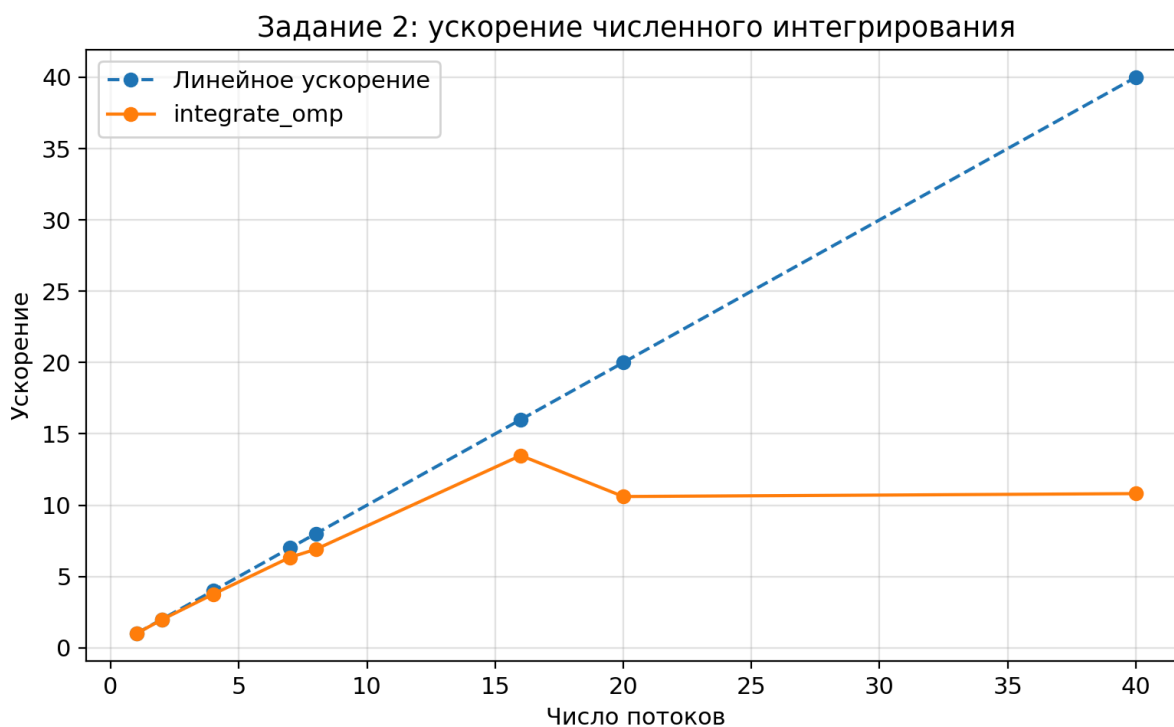
3. Задание 2. Численное интегрирование

Измерения выполнены для 1, 2, 4, 7, 8, 16, 20 и 40 потоков.

Таблица 3. Результаты измерений

Потоки	Время, с	Ускорение	Эффективность	Оценка p_i	Абс. ошибка
1	0.021870	1.000000	1.000000	3.141593	0.000000
2	0.011074	1.974896	0.987448	3.141593	0.000000
4	0.005816	3.760316	0.940079	3.141593	0.000000
7	0.003446	6.346489	0.906641	3.141593	0.000000
8	0.003168	6.903409	0.862926	3.141593	0.000000
16	0.001622	13.483354	0.842710	3.141593	0.000000
20	0.002062	10.606208	0.530310	3.141593	0.000000
40	0.002023	10.810677	0.270267	3.141593	0.000000

График 2. Ускорение в зависимости от числа потоков



Вывод: максимальное ускорение по таблице составило 13.483354 при 16 потоках.

4. Задание 3. Решение СЛАУ методом простой итерации

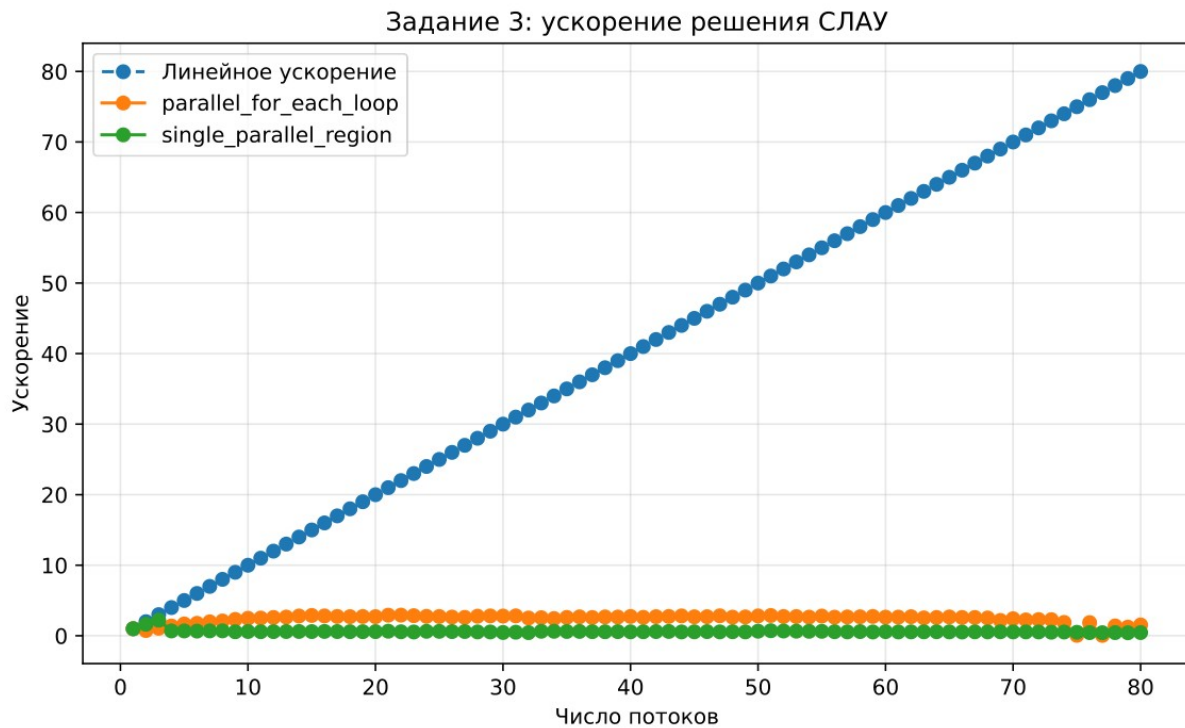
Рассмотрены два варианта OpenMP-реализации: `parallel_for_each_loop` и `single_parallel_region`.

Таблица 4. Основные результаты для выбранных чисел потоков

Вариант	Потоки	Время, с	Ускорение	Эффективность	Итерации	Невязка
parallel_for_each_loop	1	0.001098	1.000000	1.000000	10	0.000001
parallel_for_each_loop	2	0.001476	0.743822	0.371911	10	0.000001
parallel_for_each_loop	4	0.000790	1.389979	0.347495	10	0.000001
parallel_for_each_loop	8	0.000523	2.098906	0.262363	10	0.000001
parallel_for_each_loop	16	0.000390	2.816514	0.176032	10	0.000001
parallel_for_each_loop	20	0.000405	2.710418	0.135521	10	0.000001
parallel_for_each_loop	40	0.000401	2.737812	0.068445	10	0.000001
parallel_for_each_loop	80	0.000717	1.531427	0.019143	10	0.000001
single_parallel_region	1	0.000650	1.000000	1.000000	10	0.000001
single_parallel_region	2	0.000399	1.628435	0.814217	10	0.000001
single_parallel_region	4	0.000950	0.684065	0.171016	10	0.000001
single_parallel_region	8	0.000931	0.698079	0.087260	10	0.000001
single_parallel_region	16	0.001054	0.616603	0.038538	10	0.000001
single_parallel_region	20	0.001098	0.591837	0.029592	10	0.000001

region						
single_parallel_region	40	0.001161	0.559869	0.013997	10	0.000001
single_parallel_region	80	0.001430	0.454485	0.005681	10	0.000001

График 3. Ускорение в зависимости от числа потоков



Вывод: вариант `parallel_for_each_loop` показал большее максимальное ускорение (2.927527), чем `single_parallel_region` (2.210868).

5. Исследование `schedule(...)`

Таблица 5. Результаты для различных параметров `schedule`

Вариант	Потоки	schedule	chunk	Время, с	Итерации	Невязка
single_parallel_region	8	static	0	0.000700	10	0.000001
single_parallel_region	8	static	1	0.002158	10	0.000001
single_parallel_region	8	dynamic	1	0.022671	10	0.000001
single_parallel_region	8	dynamic	64	0.000770	10	0.000001
single_parallel_region	8	guided	1	0.000997	10	0.000001
single_parallel_region	8	guided	64	0.000517	10	0.000001

Вывод: минимальное время получено для `schedule(guided, 64)` и составило 0.000517 с.

Приложение. Полная таблица результатов для задания 3

Вариант	Потоки	Время, с	Ускорение	Эффективность	Итерации	Невязка
parallel_for_each_loop	1	0.001098	1.000000	1.000000	10	0.000001
parallel_for_each_loop	2	0.001476	0.743822	0.371911	10	0.000001
parallel_for_each_loop	3	0.001030	1.065972	0.355324	10	0.000001
parallel_for_each_loop	4	0.000790	1.389979	0.347495	10	0.000001
parallel_for_each_loop	5	0.000654	1.678819	0.335764	10	0.000001
parallel_for_each_loop	6	0.000621	1.767754	0.294626	10	0.000001
parallel_for_each_loop	7	0.000555	1.978093	0.282585	10	0.000001
parallel_for_each_loop	8	0.000523	2.098906	0.262363	10	0.000001
parallel_for_each_loop	9	0.000473	2.321069	0.257897	10	0.000001
parallel_for_each_loop	10	0.000443	2.478471	0.247847	10	0.000001
parallel_for_each_loop	11	0.000437	2.512275	0.228389	10	0.000001
parallel_for_each_loop	12	0.000423	2.595829	0.216319	10	0.000001
parallel_for_each_loop	13	0.000414	2.651123	0.203933	10	0.000001
parallel_for_each_loop	14	0.000392	2.801095	0.200078	10	0.000001
parallel_for_each_loop	15	0.000381	2.881727	0.192115	10	0.000001
parallel_for_each_loop	16	0.000390	2.816514	0.176032	10	0.000001
parallel_for_each_loop	17	0.000401	2.737812	0.161048	10	0.000001
parallel_for_each_loop	18	0.000405	2.710418	0.150579	10	0.000001
parallel_for_each_loop	19	0.000402	2.731317	0.143754	10	0.000001
parallel_for_each_loop	20	0.000405	2.710418	0.135521	10	0.000001
parallel_for_each_loop	21	0.000376	2.920101	0.139052	10	0.000001
parallel_for_each_loop	22	0.000375	2.927527	0.133069	10	0.000001
parallel_for_each_loop	23	0.000385	2.851393	0.123974	10	0.000001
parallel_for_each_loop	24	0.000399	2.752540	0.114689	10	0.000001
parallel_for_each_loop	25	0.000402	2.731317	0.109253	10	0.000001
parallel_for_each_loop	26	0.000414	2.652650	0.102025	10	0.000001
parallel_for_each_loop	27	0.000421	2.607588	0.096577	10	0.000001
parallel_for_each_loop	28	0.000396	2.772426	0.099015	10	0.000001
parallel_for_each_loop	29	0.000390	2.814792	0.097062	10	0.000001
parallel_for_each_loop	30	0.000393	2.794296	0.093143	10	0.000001
parallel_for_each_loop	31	0.000389	2.821691	0.091022	10	0.000001
parallel_for_each_loop	32	0.000436	2.517769	0.078680	10	0.000001
parallel_for_each_loop	33	0.000428	2.564031	0.077698	10	0.000001
parallel_for_each_loop	34	0.000450	2.440382	0.071776	10	0.000001
parallel_for_each_loop	35	0.000422	2.601695	0.074334	10	0.000001
parallel_for_each_loop	36	0.000409	2.683566	0.074544	10	0.000001
parallel_for_each_loop	37	0.000424	2.588533	0.069960	10	0.000001
parallel_for_each_loop	38	0.000411	2.671114	0.070292	10	0.000001
parallel_for_each_loop	39	0.000414	2.652650	0.068017	10	0.000001
parallel_for_each_loop	40	0.000401	2.737812	0.068445	10	0.000001
parallel_for_each_loop	41	0.000420	2.614991	0.063780	10	0.000001
parallel_for_each_loop	42	0.000405	2.710418	0.064534	10	0.000001
parallel_for_each_loop	43	0.000401	2.737812	0.063670	10	0.000001
parallel_for_each_loop	44	0.000390	2.814792	0.063973	10	0.000001
parallel_for_each_loop	45	0.000408	2.691409	0.059809	10	0.000001
parallel_for_each_loop	46	0.000406	2.704052	0.058784	10	0.000001
parallel_for_each_loop	47	0.000388	2.828624	0.060183	10	0.000001
parallel_for_each_loop	48	0.000416	2.638968	0.054979	10	0.000001
parallel_for_each_loop	49	0.000411	2.671114	0.054513	10	0.000001
parallel_for_each_loop	50	0.000390	2.814792	0.056296	10	0.000001
parallel_for_each_loop	51	0.000382	2.874532	0.056363	10	0.000001
parallel_for_each_loop	52	0.000402	2.729698	0.052494	10	0.000001
parallel_for_each_loop	53	0.000403	2.723241	0.051382	10	0.000001

parallel_for_each_loop	54	0.000415	2.645032	0.048982	10	0.000001
parallel_for_each_loop	55	0.000393	2.792602	0.050775	10	0.000001
parallel_for_each_loop	56	0.000417	2.632933	0.047017	10	0.000001
parallel_for_each_loop	57	0.000411	2.671114	0.046862	10	0.000001
parallel_for_each_loop	58	0.000408	2.691409	0.046404	10	0.000001
parallel_for_each_loop	59	0.000401	2.737812	0.046404	10	0.000001
parallel_for_each_loop	60	0.000416	2.638968	0.043983	10	0.000001
parallel_for_each_loop	61	0.000415	2.645032	0.043361	10	0.000001
parallel_for_each_loop	62	0.000406	2.704052	0.043614	10	0.000001
parallel_for_each_loop	63	0.000433	2.535793	0.040251	10	0.000001
parallel_for_each_loop	64	0.000423	2.595829	0.040560	10	0.000001
parallel_for_each_loop	65	0.000411	2.671114	0.041094	10	0.000001
parallel_for_each_loop	66	0.000423	2.594366	0.039309	10	0.000001
parallel_for_each_loop	67	0.000423	2.594366	0.038722	10	0.000001
parallel_for_each_loop	68	0.000435	2.523288	0.037107	10	0.000001
parallel_for_each_loop	69	0.000505	2.174221	0.031510	10	0.000001
parallel_for_each_loop	70	0.000454	2.418592	0.034551	10	0.000001
parallel_for_each_loop	71	0.000488	2.250733	0.031700	10	0.000001
parallel_for_each_loop	72	0.000478	2.297904	0.031915	10	0.000001
parallel_for_each_loop	73	0.000481	2.283094	0.031275	10	0.000001
parallel_for_each_loop	74	0.000581	1.889618	0.025535	10	0.000001
parallel_for_each_loop	75	0.017792	0.061709	0.000823	10	0.000001
parallel_for_each_loop	76	0.000588	1.867397	0.024571	10	0.000001
parallel_for_each_loop	77	0.020005	0.054882	0.000713	10	0.000001
parallel_for_each_loop	78	0.000787	1.395032	0.017885	10	0.000001
parallel_for_each_loop	79	0.000897	1.224083	0.015495	10	0.000001
parallel_for_each_loop	80	0.000717	1.531427	0.019143	10	0.000001
single_parallel_region	1	0.000650	1.000000	1.000000	10	0.000001
single_parallel_region	2	0.000399	1.628435	0.814217	10	0.000001
single_parallel_region	3	0.000294	2.210868	0.736956	10	0.000001
single_parallel_region	4	0.000950	0.684065	0.171016	10	0.000001
single_parallel_region	5	0.000948	0.685614	0.137123	10	0.000001
single_parallel_region	6	0.000982	0.661972	0.110329	10	0.000001
single_parallel_region	7	0.000941	0.690826	0.098689	10	0.000001
single_parallel_region	8	0.000931	0.698079	0.087260	10	0.000001
single_parallel_region	9	0.001139	0.570651	0.063406	10	0.000001
single_parallel_region	10	0.001071	0.606857	0.060686	10	0.000001
single_parallel_region	11	0.001125	0.577665	0.052515	10	0.000001
single_parallel_region	12	0.001097	0.592480	0.049373	10	0.000001
single_parallel_region	13	0.001070	0.607398	0.046723	10	0.000001
single_parallel_region	14	0.001063	0.611348	0.043668	10	0.000001
single_parallel_region	15	0.001090	0.596238	0.039749	10	0.000001
single_parallel_region	16	0.001054	0.616603	0.038538	10	0.000001
single_parallel_region	17	0.001083	0.600044	0.035297	10	0.000001
single_parallel_region	18	0.001119	0.580865	0.032270	10	0.000001
single_parallel_region	19	0.001117	0.581857	0.030624	10	0.000001
single_parallel_region	20	0.001098	0.591837	0.029592	10	0.000001
single_parallel_region	21	0.001003	0.647968	0.030856	10	0.000001
single_parallel_region	22	0.001144	0.568153	0.025825	10	0.000001
single_parallel_region	23	0.001205	0.539375	0.023451	10	0.000001
single_parallel_region	24	0.001027	0.632776	0.026366	10	0.000001
single_parallel_region	25	0.001035	0.627821	0.025113	10	0.000001
single_parallel_region	26	0.001088	0.597414	0.022977	10	0.000001
single_parallel_region	27	0.001073	0.605778	0.022436	10	0.000001
single_parallel_region	28	0.001181	0.550262	0.019652	10	0.000001
single_parallel_region	29	0.001197	0.543028	0.018725	10	0.000001
single_parallel_region	30	0.001390	0.467581	0.015586	10	0.000001

single_parallel_region	31	0.001286	0.505376	0.016302	10	0.000001
single_parallel_region	32	0.001445	0.449761	0.014055	10	0.000001
single_parallel_region	33	0.001018	0.638407	0.019346	10	0.000001
single_parallel_region	34	0.001016	0.639606	0.018812	10	0.000001
single_parallel_region	35	0.001065	0.610253	0.017436	10	0.000001
single_parallel_region	36	0.001049	0.619545	0.017210	10	0.000001
single_parallel_region	37	0.001109	0.586111	0.015841	10	0.000001
single_parallel_region	38	0.001140	0.570174	0.015005	10	0.000001
single_parallel_region	39	0.001104	0.588769	0.015097	10	0.000001
single_parallel_region	40	0.001161	0.559869	0.013997	10	0.000001
single_parallel_region	41	0.001139	0.570651	0.013918	10	0.000001
single_parallel_region	42	0.001085	0.598989	0.014262	10	0.000001
single_parallel_region	43	0.001058	0.614379	0.014288	10	0.000001
single_parallel_region	44	0.001188	0.547060	0.012433	10	0.000001
single_parallel_region	45	0.001152	0.564156	0.012537	10	0.000001
single_parallel_region	46	0.001097	0.592480	0.012880	10	0.000001
single_parallel_region	47	0.001175	0.553166	0.011769	10	0.000001
single_parallel_region	48	0.001130	0.575227	0.011984	10	0.000001
single_parallel_region	49	0.001180	0.550818	0.011241	10	0.000001
single_parallel_region	50	0.001001	0.649202	0.012984	10	0.000001
single_parallel_region	51	0.000905	0.718124	0.014081	10	0.000001
single_parallel_region	52	0.000961	0.676427	0.013008	10	0.000001
single_parallel_region	53	0.000995	0.653247	0.012325	10	0.000001
single_parallel_region	54	0.001025	0.634101	0.011743	10	0.000001
single_parallel_region	55	0.001031	0.630435	0.011462	10	0.000001
single_parallel_region	56	0.001123	0.578646	0.010333	10	0.000001
single_parallel_region	57	0.001169	0.555986	0.009754	10	0.000001
single_parallel_region	58	0.001092	0.595197	0.010262	10	0.000001
single_parallel_region	59	0.001207	0.538416	0.009126	10	0.000001
single_parallel_region	60	0.001104	0.588642	0.009811	10	0.000001
single_parallel_region	61	0.001188	0.547060	0.008968	10	0.000001
single_parallel_region	62	0.001169	0.555873	0.008966	10	0.000001
single_parallel_region	63	0.001157	0.561830	0.008918	10	0.000001
single_parallel_region	64	0.001132	0.574136	0.008971	10	0.000001
single_parallel_region	65	0.001169	0.555986	0.008554	10	0.000001
single_parallel_region	66	0.001216	0.534510	0.008099	10	0.000001
single_parallel_region	67	0.001160	0.560329	0.008363	10	0.000001
single_parallel_region	68	0.001174	0.553615	0.008141	10	0.000001
single_parallel_region	69	0.001142	0.569102	0.008248	10	0.000001
single_parallel_region	70	0.001175	0.553166	0.007902	10	0.000001
single_parallel_region	71	0.001182	0.549818	0.007744	10	0.000001
single_parallel_region	72	0.001195	0.543895	0.007554	10	0.000001
single_parallel_region	73	0.001282	0.506974	0.006945	10	0.000001
single_parallel_region	74	0.001215	0.534929	0.007229	10	0.000001
single_parallel_region	75	0.001314	0.494647	0.006595	10	0.000001
single_parallel_region	76	0.001453	0.447252	0.005885	10	0.000001
single_parallel_region	77	0.001492	0.435602	0.005657	10	0.000001
single_parallel_region	78	0.001443	0.450355	0.005774	10	0.000001
single_parallel_region	79	0.001516	0.428751	0.005427	10	0.000001
single_parallel_region	80	0.001430	0.454485	0.005681	10	0.000001